

生成式人工智能赋能 Java 语言程序设计的生成性教学实践

李 琬 吕俊杰 王 理

(哈尔滨医科大学 黑龙江·哈尔滨 150000)

摘要:高校教师运用生成式人工智能革新课堂已成为高等教育的必然趋势。本文以 Java 语言程序设计课程为例,阐述了将生成式人工智能融入生成性教学各个环节的实践策略,包括教学内容设计、教学方法创新、教学评价优化以及教学反思与风险控制等,旨在提升教学效率和质量,激发学生的学习兴趣、创造力与生成性思维。应用生成式人工智能赋能 Java 语言程序设计的生成性教学,在显著提升备课效率与课堂参与度的同时,实现了教育价值与技术赋能的深度融合,从而培养出具备解决复杂问题能力的新时代人才。

关键词:生成式人工智能;生成性教学;Java 语言程序设计

中图分类号:G642 **文献标志码:**A **DOI:**10.16871/j.cnki.kjwh.2026.03.020

0 引言

生成性教学的概念源于认知科学和教育心理学,强调知识是学生在教师提供的认知框架和学习情境下,通过积极参与和自我构建而产生的。这种方法强调学生的主体性,学生在学习中不仅是信息的接收者,更要成为知识的创造者。教师的角色也从知识的传授者转变为学生学习过程的引导者和促进者^[1]。Java 语言程序设计课程具有知识体系半结构化、答案多元化、允许反复调试与即时纠错三大特征,属于最适合使用生成性教学的课程之一。然而,传统的“课堂讲解+机房实验”模式难以提供生成性教学所需的即时、精准的个性化支持。

《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》提出“以教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势”,并将“促进人工智能助力教育变革”列为战略任务重点方向,要求“深化人工智能助推教师队伍建设”^[2]。2025年,DeepSeek的代码级推理能力,使生成式人工智能从辅助工具跃升为教学中的关键基础设施。将生成式人工智能融入生成性教学,是提升课程效率与质量的关键杠杆。在Java语言程序设计的生成性教学框架内,知识由师生与人工智能(AI)在课堂现场共同建构并持续生长:学生借助AI即时生成多元方案,教师通过遴选、追问与价值把关,更加精确地识别学生的需求,更灵活地调整教学方法,更系统地评估学生的表现^[3]。这不仅优

化了学生的学习体验,也提高了教学的有效性。

1 适用于生成性教学的生成式人工智能类型

随着AI大模型更新周期缩短,面向生成性教学的生成式人工智能正从“通用工具”走向“课程级垂直工具”^[4],在生成性教学的课堂中可按需调用(见表1)。

综合实践表明,DeepSeek、智慧树AI、豆包和Kimi四款工具与生成性教学课堂的匹配度最高。

2 AI优化教学内容

在生成性教学框架下,教学内容不再是教师提前锁定的“固定脚本”,而是在“师—AI—生”三方对话中实时生成的“活文档”。AI依据学生的先验知识、学习兴趣与目标,即时调整、重组乃至生成新的材料;师生则在与AI的持续对话中不断质疑、修订与补充教学内容,使知识在课堂现场动态地生成、迭代与深化。

教师可借助生成式人工智能强大的文本生成与聚合能力,高效动态地生成与Java语言程序设计相关的多模态教学资源,包括但不限于教学课件、案例分析、实验操作指导等。经过整理后,可将这些资源上传至班级在线学习平台,形成一个内容丰富、结构清晰的智能资源库。同时,借助DeepSeek等具备代码级推理能力的工具的智能检索与分析功能,教师能够实时监测资源库中内容的更新情

作者简介:李琬(1984—),女,博士,副教授,研究方向为生物信息学;吕俊杰(1982—),女,博士,副教授,研究方向为生物信息学;王理(1988—),男,博士,教授,研究方向为生物信息学。

表1 面向生成性教学的代表性生成式人工智能工具

类别	名称	在生成性教学中的应用
代码推理类	DeepSeek-R1	强化学习训练,擅长 Java/Python 代码补全、复杂算法推理,实时生成代码片段,供课堂现场比较、质疑与重构
长文本类	Kimi	1000 万 token 上下文,适合一次性输入整本教材或项目文档,生成章节摘要与习题
多模态类	文心一言/通义千问	文本+图表混合问答,课堂板书照片可一键转为可编辑的 Markdown 笔记
图像类	Midjourney/文心一格	依据类图、时序图的文字描述生成高清示意图,用于 PPT 或实验指导书
视频类	可灵/Vidu	“文本→15~120 秒高清视频”,生成算法可视化动画,降低 MOOC 制作门槛
音频类	腾讯智影/DeepVoice	5 秒克隆教师语音,批量生成微课配音,支持多语言同步输出
垂直教育类	智慧树 AI	基于 DeepSeek 微调,内置大学课程知识图谱,支持一键生成章节教案、随堂测验与实验任务单

况,及时补充最新的技术动态、应用案例以及学术研究成果,确保教学资源始终紧跟时代发展,为学生提供前沿的学习素材。

3 AI驱动的生成性教学方法创新

以 90 分钟 Java 语言二维数组课程为例,按“备课—上课—延伸”三环节阐述生成式人工智能如何驱动生成性教学。

3.1 借助AI提升备课效率和质量

在生成性教学背景下,教师可以利用智慧树 AI 与 DeepSeek 的协同推理功能,高效整合教学资源。通过这种方式,教师能够在短时间内生成高质量的教学设计,确保在缩短备课时间的同时,课程内容的深度和广度不受影响,从而为课堂上的动态生成与互动提供更充分的准备和更丰富的素材支持。

例如,教师向智慧树 AI 输入以下约束:
受众:已学习过 C 语言数组的大一学生
时长:90min
主题:Java 二维数组与矩阵计算
迁移:对比 C 连续内存和 Java 引用
任务:矩阵加法→可选乘法→Matrix 类封装
思政元素:国产 GEMM 库案例

根据上述条件, AI 提供了“知识—技能—素养”三维目标、含 TODO 骨架代码、JUnit 测试模板和 30 秒时长的思政视频链接。教师可在此基础上进行二次加工。

3.2 通过课堂教学激发学生学习兴趣

在课堂教学环节,教师可以将 AI 作为生成性教学的有力工具^[5]。通过引导学生与 AI 展开对话,激发学生的课堂参与热情,鼓励他们在与 AI 的交

流中不断质疑、思考和辨析。学生通过自主探究、小组合作等方式主动探索知识、提出问题并自主寻找答案。在这个过程中,学生不再是被动的知识接受者,而是积极的知识建构者。

例如,教师向学生布置任务:完成两个 4×4 矩阵相加,并处理维度不匹配、越界访问等异常。要求学生跟豆包对话,寻找解决问题的方法和路径,部分对话片段如下(学生↔豆包):

学生:行列不一致怎么办?
AI: if (a.length != b.length) throw new IllegalArgumentException("维度不匹配");
学生:想自动补零对齐?
AI: 计算 maxRow、maxCol, 双重循环拷贝并补零。
学生:补零会影响乘法?
AI: 会引入零元素,建议记录补零位置后裁剪结果矩阵。

通过三轮追问, AI 现场生成两套策略(抛异常与补零),并以 JUnit 性能测试验证决策,形成可复用的异常处理模板。

3.3 游戏化延伸

在生成性教学中,教师还可以借助 AI 开展游戏化学习活动。通过引导学生参与游戏编程,教师能够充分调动学生的学习积极性和研究热情,让学生在游戏化的学习过程中自主探索、发现问题并创造性地解决问题,进一步促进知识的生成与建构。

例如,教师向 DeepSeek 下达指令:

用 Java 生成 4×4“矩阵消消乐”小游戏:玩家输入行列下标,若该元素为其所在行/列最小值,则消去该元素并加分。

AI 返回游戏的完整框架代码后,学生需要通

过小组讨论,进一步修改和完善代码。在这个过程中,学生不仅能够巩固编程知识,还能通过自主探索和合作学习提升解决问题的能力。

4 AI重塑教学评价体系

在生成性教学中,评价不再是终结性判分,而是嵌入教学全程的动态评价机制。生成式人工智能可提供精准、即时的教学反馈,实现数据驱动的持续改进:

4.1 基于学习产出的即时诊断

下课前,学生在手机端智慧树 AI 小程序完成4道选择题和1道代码填空题。AI 实时统计正确率并标记高频错误,自动生成“本节课薄弱点”标签云,教师能够通过清晰的图表迅速了解学生对知识点的掌握情况,从而及时调整教学策略,实现更具针对性的教学指导,提升教学效果。

采集学生“运行—报错—修改”循环次数、停留行号与调试路径,由 AI 聚类出典型错误模式,教师据此微调下一课的案例。

4.2 分层作业与个性化辅导

教师要求 DeepSeek 围绕二维数组设计可作为课后作业的基础、进阶、挑战三层任务,DeepSeek 即时生成分层任务单、JUnit 测试用例及复杂度解析,教师审核后即可发布。

继续向 DeepSeek 发送指令,为学生推荐三段5分钟以内微课视频(含代码示例),并设计两道递进练习题。DeepSeek 即时产出优质短视频链接(已验证版权)和练习,教师审核后推送至班级群,完成精准辅导。

5 AI应用的反思与风险防控

生成式人工智能的应用必将重塑大学课堂教学,但技术跃迁不等于教育进步。生成性教学所强调的“知识现场涌现”一旦失去人的主导,便可能滑向“算法决定”。因此,须构建技术赋能与育人主权之间的动态平衡,并重点防范两类深层风险。

5.1 教师主体性实践

5.1.1 三维决策:基于课程特征的工具组合策略

面对功能各异的 AI 平台,高校教师须建立“技术性能—学科适配—伦理合规”三维决策框架(见表2),避免“一刀切”或“唯快是用”。

例如,教师在设计 Java 语言程序设计课程时,向三款 AI 同时下达同一提示,依据返回结果进行“拼图式”整合:DeepSeek 提供算法骨架,智慧树 AI

生成调试 GIF,豆包输出 Markdown 讲义,最终形成兼具深度、可视与可复制的教学包。

表2 三维决策框架示意

维度	评估要点示例	推荐工具举例
技术性能	响应速度、代码补全准确率、并发支持	DeepSeek (推理快、复杂算法准确率高)
学科适配	是否支持 Java 语法检查、单元测试集成	智慧树 AI (内置 JDK21 语法规则)
伦理合规	数据是否留存本地、是否含版权风险代码	豆包 (私有化部署、脱敏日志)

5.1.2 递进提示:激活 AI 的深层推理

生成式人工智能能否产出高质量教学方案,关键取决于教师如何提问。提问质量可从“认知洞察深度”与“语言技巧精度”两个维度提升^[6]。在 Java 语言程序设计教学中,教师须遵循“育人理念先行”原则,实现人机协同的深度共创。

例如,教师向 DeepSeek 给出融入“先备知识+目标+环节+输出格式”的提示,返回直接可用的教案文本,教师进一步配图即可。

首轮提问后,教师可继续递进,引导 AI 逐步补全情境、代码、测试、文献,教师则在每次交互中反思目标达成度,最终形成“提出问题—AI 方案—教师精修—课堂实施”的螺旋上升闭环。

5.1.3 持续追问:捍卫教育主体地位

生成式人工智能的输出再高效,也仅是“术”;教师必须回到“道”的层面,持续追问教育目的、价值立场与认知规律,避免技术僭越育人主权^[7]。例如,在 Java 语言二维数组一课中,可构建“双追问”机制,确保人机协同不失控。

教师先将 AI 生成的 Java 二维数组教案输入 DeepSeek,要求用布鲁姆认知目标分类与 SOLO 分类法,评估该教案对“理解二维数组内存模型”和“实现矩阵加法”两条目标的支持度,再从学生视角指出可能存在的学习障碍。教师据此增补“让学生设计 Matrix 类”的高阶任务,补齐认知梯度。

教师须对 AI 生成的方案进行“三维核验”。

(1)目标校准:矩阵运算是否仅服务于技能,还是兼顾并行思维素养?

(2)伦理核验:AI 示例所用数据是否侵犯版权?

(3)科学验证:AI 推荐的“三重循环乘法”复杂度 $O(n^3)$ 是否超出大一学生认知负荷?

通过持续追问,教师把 AI 从“答案供应商”转变为“批判伙伴”,在代码效率与教育价值之间保持

张力,实现真正的“琴瑟和鸣”^[8]。

5.2 警惕两类深层风险

5.2.1 警惕“主体性异化”

DeepSeek 等生成式人工智能能瞬时生成代码,这可能让学生退化为“复制—运行”机器,背离生成性教学使学生成为知识创造者的核心目标。长期依赖 AI 补全与纠错,师生均易产生“认知卸载”——大脑主动压缩思考,导致创造力退化^[9]。当大模型输出看似权威却隐含错误时,错误算法或偏见语料可能被批量带入课堂,扭曲学生的价值观。过去一年间,全球多所知名高校都出现了学生不当使用 AI 的诸多争议性案例。

应对策略:(1)在实验报告中增加“AI 使用声明”与“反思栏”,要求学生评估 AI 建议的优劣;(2)在课程思政环节引入“AI 幻觉辨析”案例,训练学生识别“AI 幻觉”。

5.2.2 警惕数据泄露

生成性教学过程中数据的产生、收集与利用日益增多,涉及大量师生的个人数据以及教学相关数据,例如学生的个人身份信息、学习进度、测试成绩、学习偏好等,教师的教学计划、授课内容、教学评价等。这些数据都有泄露的风险。

应对策略:禁止上传敏感数据至公有云模型,确保隐私与知识产权双重安全。

6 结语

通过将 AI 技术系统化地融入教学内容设计、教学方法创新、教学评价优化以及教学反思与风险防控等各个环节,教师能够有效提升教学质量和效率,激发学生的学习兴趣 and 创造力,使知识在“师—

AI—生”的三向对话中持续涌现,培养出适应新时代需求的、具备生成性思维的创新型 Java 程序设计人才。然而,在享受 AI 带来的红利的同时,教师必须时刻保持警惕,遵循教育规律,坚守教育初心,确保 AI 技术始终服务教育的本质目标,实现人机协同、教育与技术的深度融合。

参考文献

- [1] 冯媛媛.人工智能赋能生成式教学:实现教与学的结构性对齐[J].教育文化论坛,2025,17(1):61-69.
- [2] 罗江华,彭炜峰.《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》推动高等教育高质量发展[J].中国教育信息化,2025,31(6):3-11.
- [3] 易凯谕,韩锡斌.从混合教学到人智协同教学:生成式人工智能技术变革下的教学新形态[J].中国远程教育,2025,45(4):85-98.
- [4] 刘大伟.生成式人工智能辅助教师教学的实践之道[J].教学与管理,2025(20):29-33.
- [5] 顾小清,王成梁,王培均,等.生成式人工智能赋能教学的机制、需求与路径[J].中国教育学报,2025(4):15-22.
- [6] 赵晓伟,沈书生,祝智庭.与 AI 大模型对话促进深度思维:提问设计的科学与艺术[J].中国教育学报,2025(4):23-29.
- [7] 陈殿兵,朱珺琦,杨新晓.《教师人工智能能力框架》视角下教师数字能力的推演[J].教学与管理,2025(10):24-28.
- [8] 杨征铭,靳玉乐.“琴瑟和鸣的协奏”:人机协同教学中教师与智能机器的关系探讨[J].中国远程教育,2025(4):99-113.
- [9] 周洪宇,李宇阳.ChatGPT 对教育生态的冲击及应对策略[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2023,44(4):102-112.

Generative artificial intelligence enables generative teaching practices for Java Language Programming

LI Wan, LYU Junjie, WANG Li

(Harbin Medical University, Harbin 150000, China)

Abstract: The application of generative artificial intelligence (AI) by university teachers to revolutionize classes has become an inevitable trend in higher education. Taking the Java Language Programming course as an example, this paper elaborates the practical strategies of integrating generative AI into each link of generative teaching, including teaching content design, teaching method innovation, teaching evaluation optimization, teaching reflection and risk prevention and control, aiming to improve the efficiency and quality of teaching, and stimulate learning interest, creativity and generative thinking of students. The application of generative AI to empower the generative teaching of Java Language Programming not only significantly enhances the efficiency of lesson preparation and class participation, but also achieves a deep integration of educational value and technological empowerment, and thus cultivates new-era talents with the ability to solve complex problems.

Key words: generative artificial intelligence; generative teaching; Java Language Programming

编辑:李前锋